

Zadatak 1: Proizvodnja

Poduzeće proizvodi artikle A i B na dvije grupe strojeva S1 i S2. U promatranom vremenu prva grupa strojeva raspolaže kapacitetom od 12000 radnih sati, a druga grupa kapacitetom od 6000 radnih sati. Vrijeme obrade jedinice artikla A iznosi 3 radna sata na grupi strojeva S1, a dva radna sata na grupi S2. Vrijeme obrade jedinice artikla B iznosi 3 radna sata na S1 a jedan sat na S2. Za realizaciju proizvodnje poduzeće raspolaže sa dovoljno sirovina i radne snage, ali na tržište može plasirati najviše 2500 jedinica artikala A i najviše 3000 jedinica artikala B.

Prodajom poduzeće ostvaruje dobit i to 400€ po jedinici artikla A i 200€ po jedinici artikla B. Potrebno je odrediti optimalni broj artikala A i B za proizvodnu u cilju ostvarenja maksimalne dobiti poduzeća.

Vrsta problema: problem maksimizacije

$$\text{Max } Z = 400x_1 + 200x_2$$

Ograničenja:

$$3x_1 + 2x_2 \leq 12000$$

$$3x_1 + x_2 \leq 6000$$

$$x_1 \leq 2500, x_2 \leq 3000$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Varijable odlučivanja:

x_1 - broj artikla tipa A

x_2 - broj artikla tipa B

Grupa strojeva	Količina radnih sati korištena za jedinicu aktivnosti		Količina dostupnih radnih sati
	Artikl		
	A	B	
S1	3h	2h	12000h
S2	3h	1h	6000h
Prinos Z po jedinici aktivnosti	400 €	200 €	